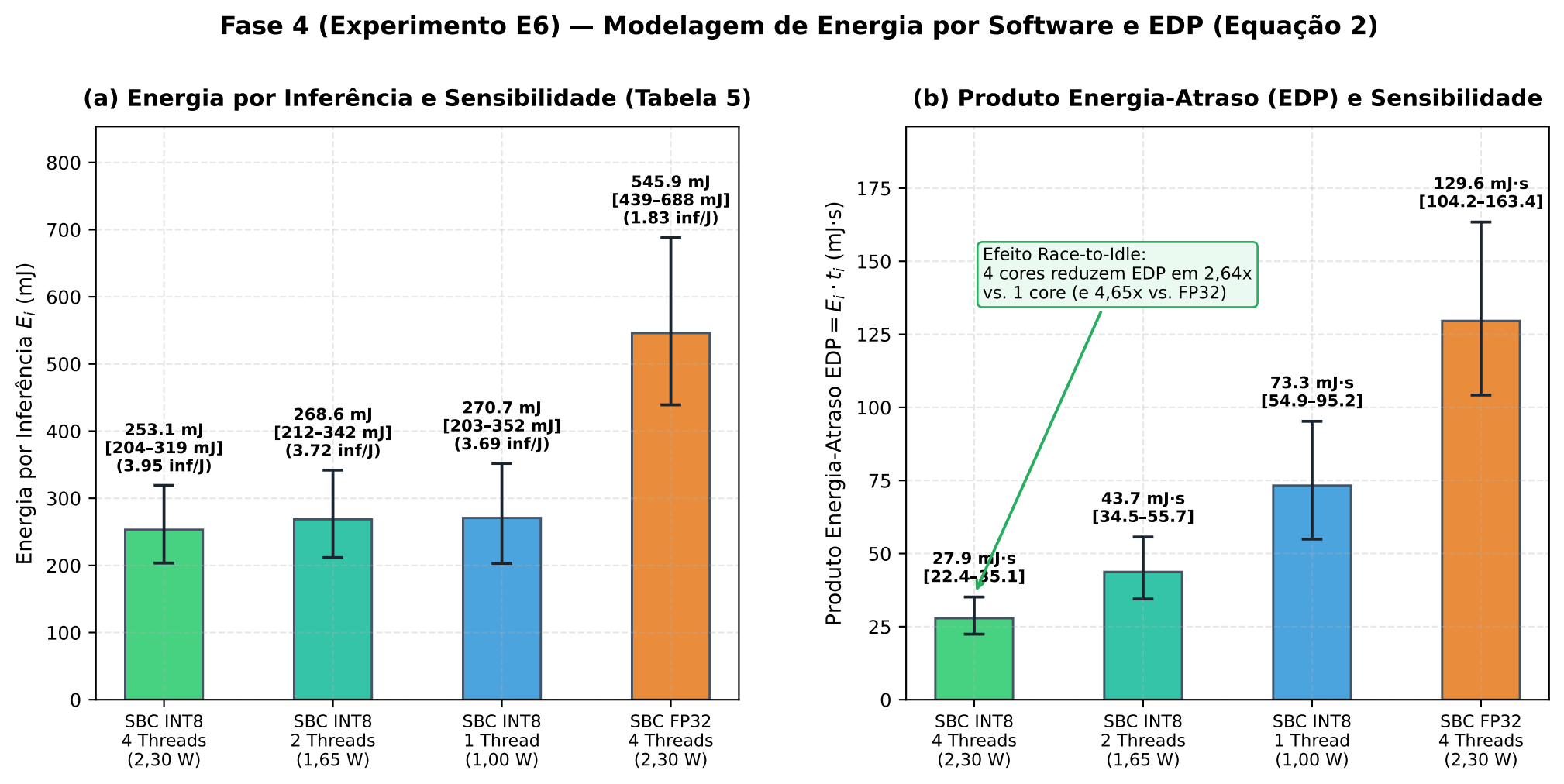
Fase 4 (Experimento E6) — Modelagem de Energia por Software e EDP (Equação 2)
(a) Energia por Inferência e Sensibilidade (Tabela 5)
Energia por Inferência E_i (mJ)
253.1 mJ
[204–319 mJ]
(3.95 inf/J)
268.6 mJ
[212–342 mJ]
(3.72 inf/J)
270.7 mJ
[203–352 mJ]
(3.69 inf/J)
545.9 mJ
[439–688 mJ]
(1.83 inf/J)
SBC INT8
4 Threads
(2,30 W)
SBC INT8
2 Threads
(1,65 W)
SBC INT8
1 Thread
(1,00 W)
SBC FP32
4 Threads
(2,30 W)
(b) Produto Energia-Atraso (EDP) e Sensibilidade
Produto Energia-Atraso EDP = $E_i \cdot t_i$ (mJ·s)
Efeito Race-to-Idle:
4 cores reduzem EDP em 2,64x
vs. 1 core (e 4,65x vs. FP32)
27.9 mJ·s
[22.4–35.1]
43.7 mJ·s
[34.5–55.7]
73.3 mJ·s
[54.9–95.2]
129.6 mJ·s
[104.2–163.4]